

《信息系统安全》第八讲

信息系统的可靠性

2023年11月6日

周亚建

yajian@bupt.edu.cn

Overview of Last Class

可靠性概念

可靠性
度量指标

可靠性
模型

腾讯数据中心机房的故障分析

不同类型故障发生次数比例

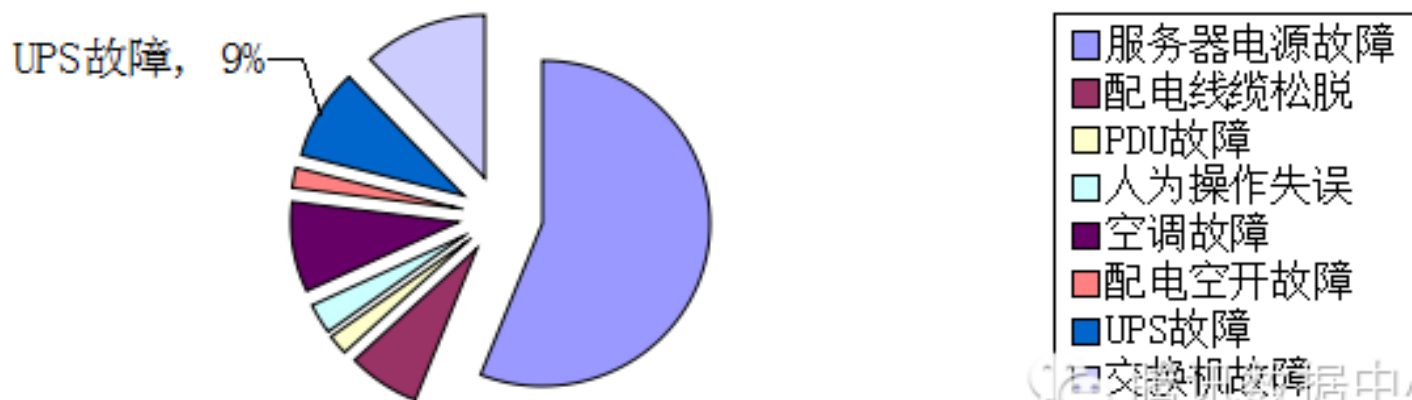
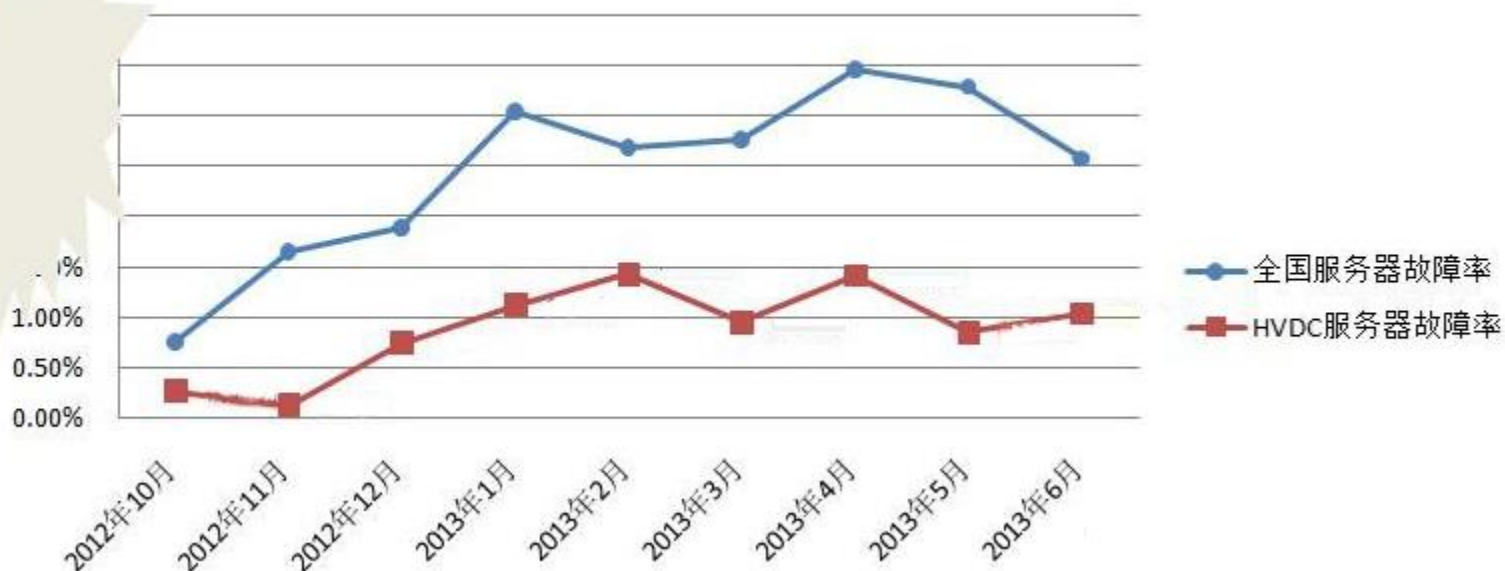


图7 腾讯数据中心基础设施故障原因次数比例

统计腾讯数据中心过去两三年的基础设施事故，会发现UPS故障发生的次数较多，总发生次数占比达9%，基本上每年都会发生四五起UPS故障导致的服务器掉电恶性事故发生。但采用高压直流供电的数据中心，虽然偶尔会有整流模块故障发生，但从来没有过因高压直流电源系统故障而导致的服务器掉电事故发生过（腾讯从2010年开始采用高压直流技术，目前存量在用的高压直流系统数量很多），所以从基础设施侧故障次数上看，采用高压直流供电的数据中心可靠性要高于采用UPS供电的数据中心。

采用高压直流技术能否给IT设备带来故障率提升？

HVDC服务器与全国服务器故障率对比



因此，从腾讯数据中心的应用实践经验上看，采用240V高压直流给普通服务器供电，不但不会导致服务器故障率提升，甚至故障率还略低些，且截至目前没有任何服务器因为采用了高压直流供电后出现批量故障，因此240V直流不会给IT设备带来故障率提升。

图6 UPS供电和240VHVDC供电服务器侧故障率对比

我们再以某个大型数据中心为例，采用UPS供电区域的服务器故障率如图6蓝色曲线所示（包含了所有故障事件，如服务器重启、硬盘、主板故障等等），而240V高压直流供电区域内的同样服务器故障率如红色曲线所示，两者的对比结果表明，采用240V高压直流供电的机房服务器的故障率不但没有增加，实际反而还会更低些，这个结果在腾讯全国多个数据中心内都有类似验证。

“软件定义汽车”：curse or gospel?

特斯拉目前胜出的另一个重要原因在于其提供的软件价值，这是吸引众多消费者购买特斯拉的主要原因。

当“软件定义汽车”时代到来，产品能力开始逐渐成为附加分选项，自动驾驶、智能化驾驶体验等变成了消费者更为关注的要素。摩根士丹利研究中心的数据显示：到2020年，车辆的硬件价值占车身价格比例的40%，软件占40%，车辆提供的内容价值占20%。如何提供无形性和不可分离性较高的软性服务，成为车企必须思考和培养的竞争力。

目前，传统车企也开始加速换道。如上汽集团软件中心定名“零束”，正式独立成为一个新主体；丰田汽车宣布将成立专注软件的子公司；大众汽车此前也宣布成立独立的软件开发部门。



科技让我们生活更简洁还是更复杂？



王兴饭否搬运

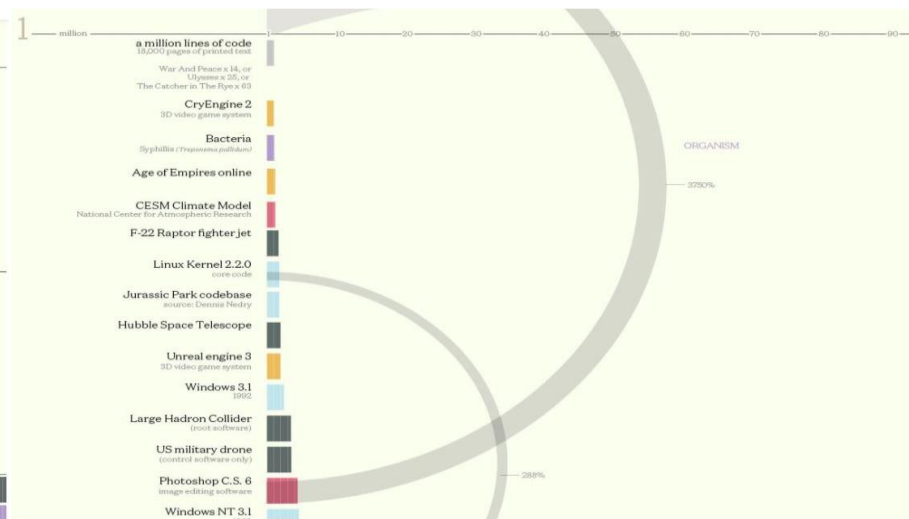
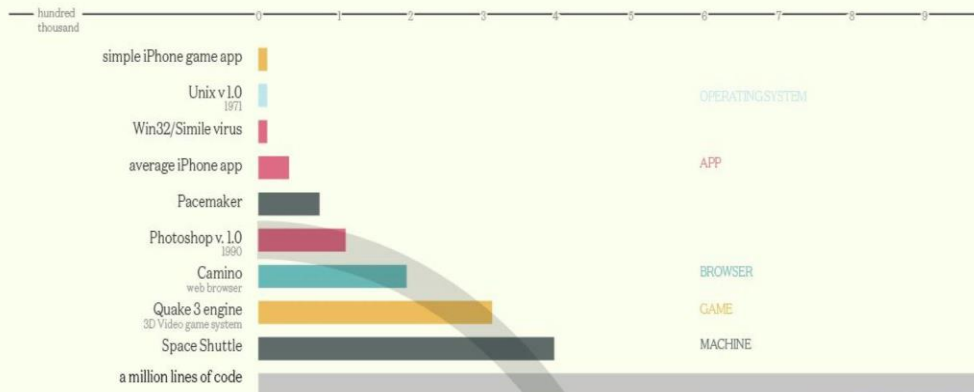
@wangxing_mt

据说一辆宝马 X5 里的软件代码有 3 亿行，一辆特斯拉只要 1000 万行。真是令人绝望的差距。很类似 2008 年时塞班和 iOS 的代码行数差别。

翻译推文

Codebases

Millions of lines of code



软件带来的世纪难题

“约75%的软件开发费用于可靠性测试和维护”

- IBM开发OS360花费5000人年，每个新版本存在100个bug，基本为常数。
- Hecht调查（1986）
 - “对软件系统，每百万行代码有两万个Bug，测试时发现90%，余下Bug中，200个在运行的第一年出现，其他则不被发现”
 - “例行维护通常在修复200个Bug时引入200个新的Bug”
- 美国国防部《软件开发水平评估》
 - 最高级企业：每4行代码，平均缺陷数0.32个
 - 最低级企业：每4行代码，平均缺陷数11.95个
- NASA失效分析实验室：“软件故障率是硬件的10倍”

Humphrey曾对约13000个代表程序进行了多年研究，开发者每编写1000行代码，就会产生100~150个错误。

Humphrey S S. Personal software process (PSP). Encyclopedia of Software Engineering, 2002.

美国F-18飞控系统，首飞前试验2万小时

故障总数	硬件故障数	软件故障数
580	271	309
	48.4%	51.6%

我国某军舰计算机系统，运行850小时

故障总数	硬件故障数	软件故障数
120	36	84
（致命12次）	30%	70%

软件的可靠性是个巨大的挑战



50年前，美国宇航局阿波罗计划的首席女软件架构师在她写的代码前，正是这些代码，把人类送上月球。

软件的可靠性是个巨大的挑战

随着计算机软件的飞速发展，软件可靠性已变得越来越重要。据统计，计算机系统中，**由于软件错误引起的故障占有所有故障的65%。**

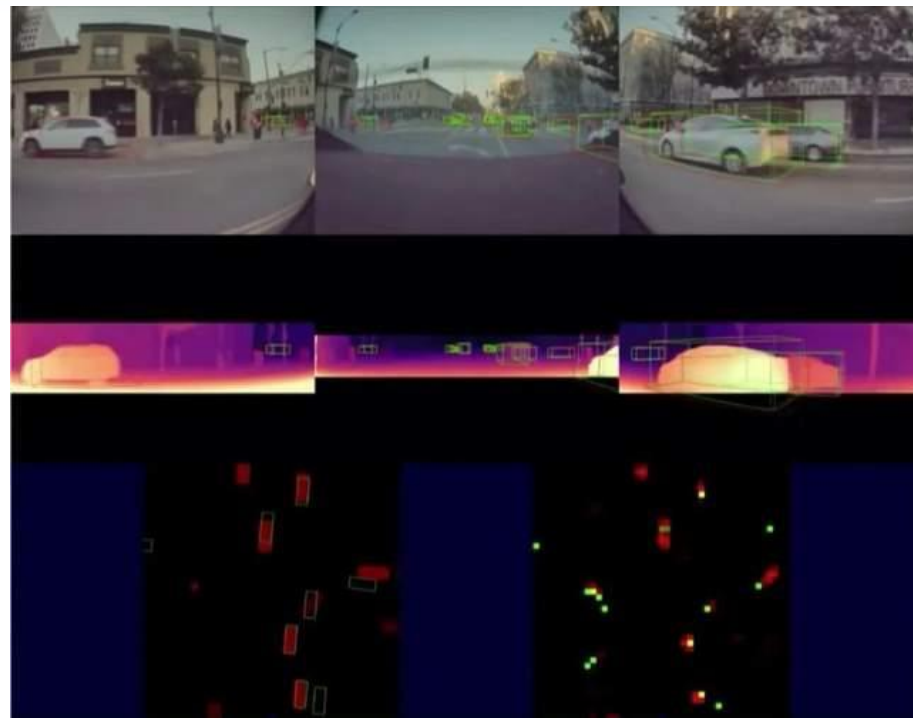
究其原因是软件太复杂了，一个小小的程序，其可能的路径可以是天文数字，以致于在软件开发过程中难以对其作穷尽的测试，或者说难于完全排除软件缺陷。

软件的可靠性是个巨大的挑战



传统车企想要进入新能源领域，电机和电池不会成为障碍，**但是软件会**。想要打破这一壁垒，要么要求供应商放开软件权限，要么全部推倒自己重新来干。所以，造车新势力们的自动驾驶进展得越快，传统车企受到的威胁就越大。

软件的可靠性是个巨大的挑战



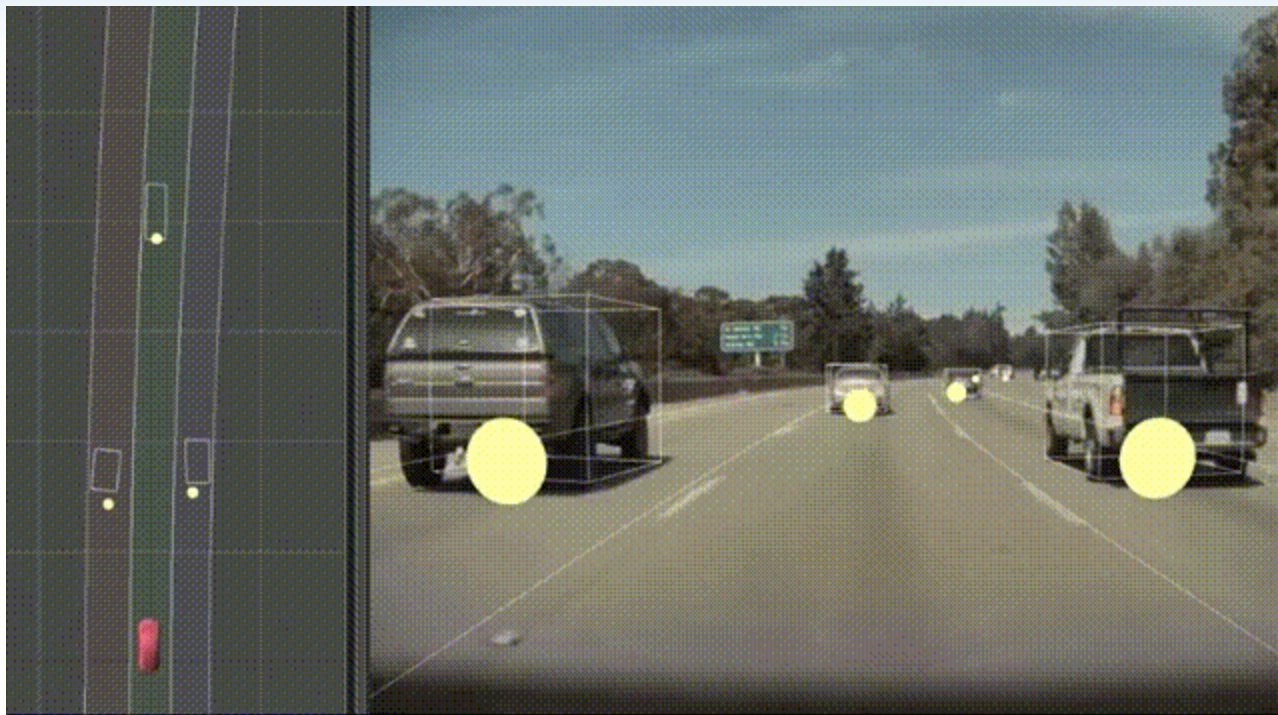
在高级别自动驾驶的实现过程中，有两个路线上的分歧。

第一个是激光雷达与摄像头的分歧。

国内车企，不论是传统车企还是造车新势力，已基本确认了激光雷达+摄像头融合的感知方案，海外的Mobileye也在两条腿走路，而特斯拉目前仍在坚持纯摄像头方案。

从技术的角度来看，多一个能够互补的感知原件，肯定不是坏事。所以，如果国内车企的规模化应用让激光雷达变成了白菜价，特斯拉还会固执己见吗？

软件的可靠性是个巨大的挑战



另一个是神经网络与车路协同的分歧。

其实现在大多数车企的L2自动驾驶，不用基于神经网络的人工智能也能做出来。只有到了人完全无需介入驾驶的高级阶段，才会出现这个分歧。

特斯拉是人工智能的坚定拥护者，哪怕神经网络遭遇瓶颈，也可能会有其它人工智能的实现路径。在特斯拉的理念中，只要是人能做到的事情，机器也能用同样的逻辑做到，而无需其它辅助。

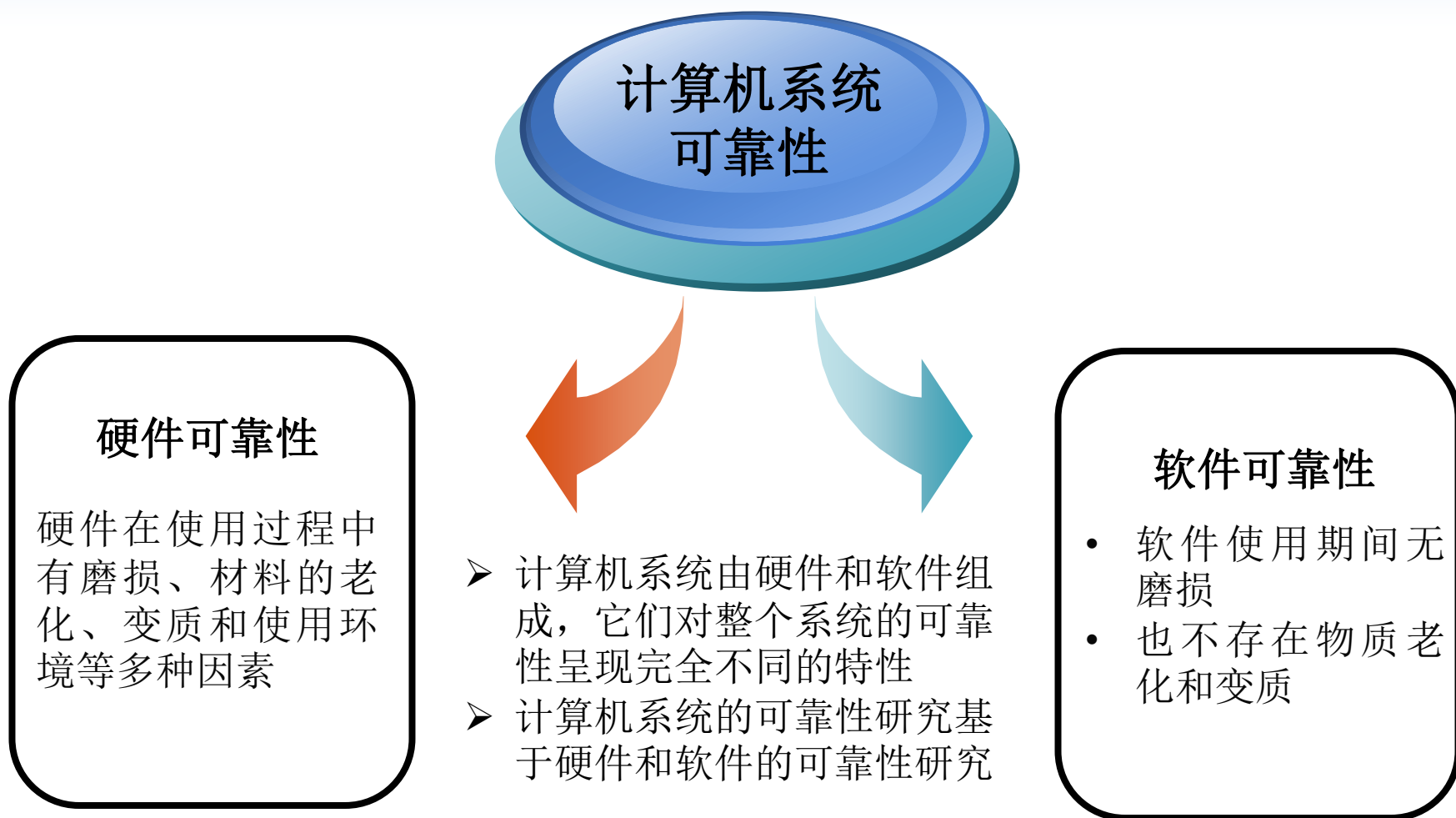
不过，不用神经网络，用车路协同同样也能实现高级别的自动驾驶。此时，道路就会变成“铁路”，所有车辆在统一的信息系统指挥下可以变成有序运行的“火车”，配合原有的车辆感知与执行能力，即便没有神经网络也能够实现。所以，所谓2022年是自动驾驶升级之战的元年，就是检验这两个路线分歧的时候。



信息系统可靠性

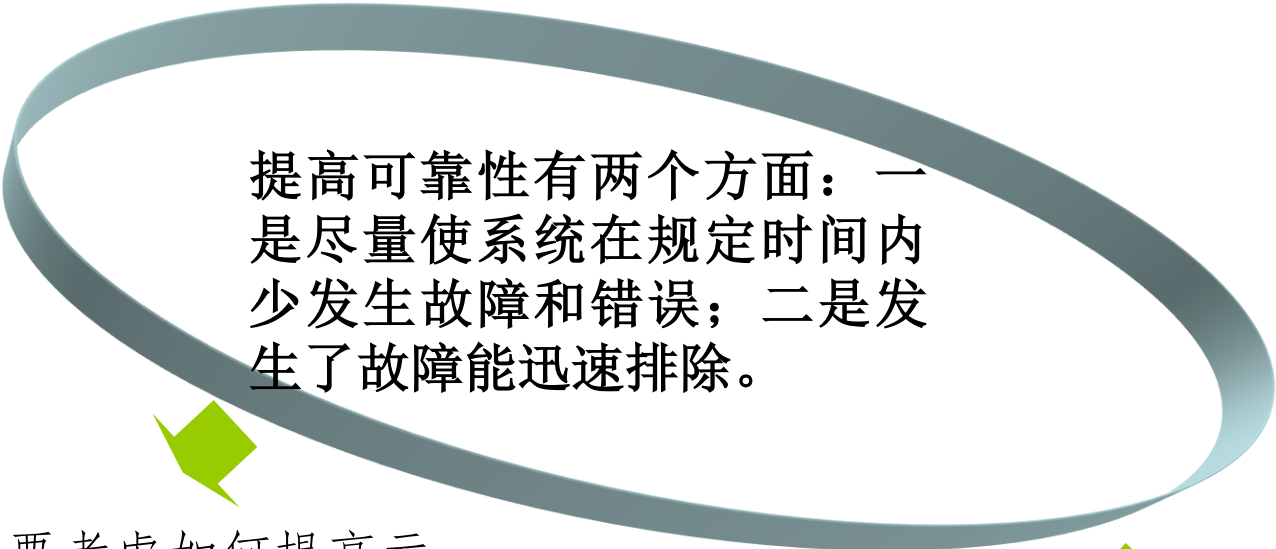
硬件可靠性，软件可靠性.....

信息系统可靠性的组成



樊林波，赵明. 软件可靠性与硬件可靠性异同分析[J]. 贵州大学学报（自然科学版），2007，24(2): 166-170.

提高信息系统可靠性的途径



提高可靠性有两个方面：一是尽量使系统在规定时间内少发生故障和错误；二是发生了故障能迅速排除。

硬件主要考虑如何提高元器件和设备的可靠性；采用抗干扰措施，提高系统对环境的适应能力和冗余结构设计

软件主要考虑测试技术、故障自诊断技术、自动检错、纠错技术、系统恢复技术方面的设计。



硬件可靠性

提高硬件可靠性

- 结构优化
- 功能合理

设计



- 符合相关的标准和要求

环境



- 符合操作规程
- 减少人为失误

使用



提高硬件可靠性的设计因素

设计

环境

使用

结构优化设计

首先要根据性能指标和功能要求决定系统的结构形式，确定软硬件的分工和电路的具体结构

系统的可靠性是由系统中的各个元件的可靠性决定的。只要能满足系统的性能指标，就应尽可能地**简化**系统结构，减少元件的数量，简化方案。

避免片面追求高性能指标和过多的功能。

合理**划分**软硬件功能，在CPU 时间资源允许的前提下能够方便地用软件完成的功能一定要用软件实现。

提高硬件可靠性的设计因素

设计

环境

使用

热设计

许多元器件的失效与温度有密切的关系

热设计的正确与否是影响系统工作稳定性及可靠性的主要因素之一。

机械防振设计

振动会对系统的元器件及整机结构造成机械性损坏，因此必须有机械防震设计

重点在于系统接插件、系统模块和质量较大器件的固定。

刘培生，刘亚鸿，杨龙龙等. 随机振动下板级组件焊点可靠性研究进展[J]. 电子元件与材料，2015, 34(11): 5-10.

提高硬件可靠性的设计因素

设计

工艺设计



元器件的引脚焊点、模块间的接插件、总线插件等的电器互连是电子电路中故障率较高的部分，需要高度重视。

方园，永高等. 微电子封装无铅焊点的可靠性研究进展及评述[J]. 电子工艺技术, 2010, (2): 72-76.

环境防护设计

根据系统可能工作的环境进行防护设计，通常需要考虑温度、湿度、气压、雨、雪、盐雾、腐蚀性气体、沙尘及辐射等。

环境

使用



提高硬件可靠性的设计因素

设计

环境

使用

抗干扰设计

抗干扰历来是硬件设计中一个伤脑筋的问题。干扰源、传输途径及干扰对象是构成干扰的三个要素。

常用的抑制干扰的措施主要有：滤波、接地、屏蔽、隔离、设置干扰吸收网络及合理布线等。

采用合理的接地技术、屏蔽技术、隔离技术、以及长线传输、电源干扰的抑制等手段提高系统的抗干扰能力。

提高硬件可靠性的设计因素

设计

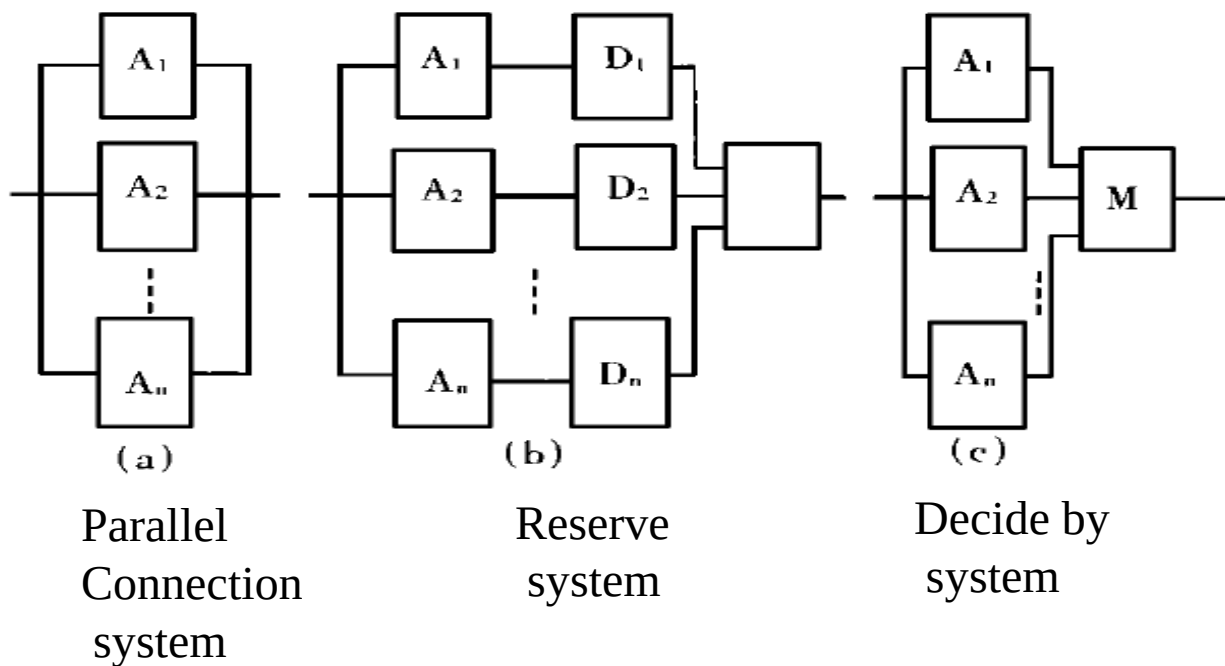
环境

使用

冗余设计

故障容错是利用冗余的元部件来屏蔽已发生的故障对系统的影响。

常用的冗余系统, 按其结构可分为并联系统、备用系统和表决系统三种。



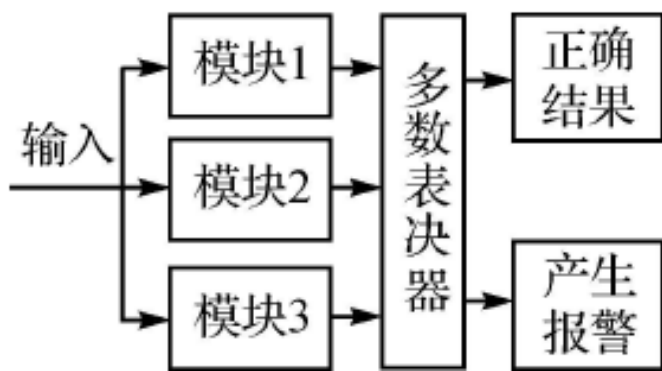
提高硬件可靠性的设计因素

设计

环境

使用

冗余设计



三模冗余（TMR，Triple Modular Redundancy）的基本原理是：系统输入通过3个功能相同的模块，产生的3个结果送到多数表决器进行表决，即三中取二的原则，如果模块中有一个出错，而另外两个模块正常，则表决器的输出正确，从而可以屏蔽一个故障。

TMR的缺点是：如果3个模块的输出各不相同，则无法进行多数表决；若有两个模块出现一致的故障，则表决的结果会出现错误。

三模冗余应用举例



基于SRAM的现场可编程门阵列（Field Programmable Gate Array, FPGA）对于带电粒子的辐射特别敏感，尤其是近年来高密度集成芯片的出现，电路容量增大、操作电压降低使得它们在辐射环境下的可靠性降低。其中软故障是主要的故障，它是由粒子和PN结相互作用引起的一种暂态故障，软故障对在基于SRAM的FPGA上实现的电路具有特别严重的影响。

- 由于三模冗余技术简单性以及高可靠性，它是一个被广泛使用的针对于FPGA上的单粒子翻转（Single-Event Upset, SEU）的容错技术。

据统计，在国内外深空探测、科学及商用卫星共 60 个项目中都用到了 FPGA，军用卫星项目中有多个项目用到 FPGA。

影响硬件可靠性的环境因素

设计

环境

使用

温度变化对电容的影响

温度变化将引起电容的到介质损耗变化，从而影响其使用寿命。

- 温度每升高 10°C 时，电容器的寿命就降低50%，同时还引起阻容时间常数变化，甚至发生因介质损耗过大而热击穿的情况；
- 温度升高也将使电感线圈、变压器、扼流圈等的绝缘性能下降。

影响硬件可靠性的环境因素

设计

环境

使用

温度变化对半导体器件的影响

$$I_{CQ} = I_{COR} \left[e^{0.069(T-T_R)} \right]$$

温度每升高10°C， I_{CQ} 将增加一倍。这将造成晶体管放大器的工作点发生漂移、晶体管电流放大系数发生变化、特性曲线发生变化，动态范围变小。

I_{CQ} ——温度 T °C时的反向漏电流

I_{COR} ——温度 T_R °C时的反向漏电流

$T - T_R$ ——温度变化的绝对值

温度与允许功耗的关系

$$P_{CM} = \frac{T_{jM} - T}{R_T}$$

温度的升高将使晶体管的最大允许功耗下降。

P_{CM} ——最大允许功耗

T_{jM} ——最高允许结温

T ——使用环境温度

R_T ——热阻

影响硬件可靠性的环境因素

设计

环境

使用

温度变化对电阻的影响

温度变化对电阻的影响主要是温度升高时，电阻的热噪声增加，阻值偏离标称值，允许耗散功率下降等。

比如，RXT系列的碳膜电阻在温度升高到100℃时，允许的耗散功率仅为标称值的20%。但我们也可以利用电阻的这一特性，比如经过特殊设计的一类电阻：PTC（正温度系数热敏电阻）和NTC（负温度系数热敏电阻），它们的阻值受温度的影响很大。对于PTC，当其温度升高到某一阈值时，其电阻值会急剧增大。利用这一特性，可将其用在电路板的过流保护电路中，当由于某种故障造成通过它的电流增加到其阈值电流后，PTC的温度急剧升高，同时其电阻值变大，限制通过它的电流，达到对电路的保护。而故障排除后，通过它的电流减小，PTC的温度恢复正常，同时其电阻值也恢复到其正常值。对于NTC，它的特点是其电阻值随温度的升高而减小。

影响硬件可靠性的环境因素

设计

环境

使用

湿度影响

湿度过高，当含有酸碱性的灰尘落到电路板上时，将腐蚀元器件的焊点与接线处，造成焊点脱落，接头断裂。湿度过高也是引起漏电耦合的主要原因。

湿度过低又容易产生静电，所以环境的湿度应控制在合理的水平。

影响硬件可靠性的环境因素

设计

环境

使用

电压影响

- 施加在元器件上的电压稳定性是保证元器件正常工作的重要条件。过高的电压会增加元器件的热损耗，甚至造成电击穿。
- 对于电容器而言，其失效率正比于电容电压的5次幂。
- 对于集成电路而言，超过其最大允许电压值的电压将造成器件的直接损坏。

影响硬件可靠性的环境因素

设计

环境

使用

振动、冲击影响

- 机械振动与冲击会使一些内部有缺陷的元件加速失效，造成灾难性故障，
- 机械振动还会使焊点、压线点发生松动，导致接触不良；
- 若振动导致导线不应有的碰连，会产生一些意想不到的后果。

影响硬件可靠性的使用因素

设计

环境

使用



军队“2110工程”资助项目

工程维修中人的可靠性与人为失误及人为因素

Human Reliability, Error, and Human Factors in Engineering Maintenance

【加拿大】B.S.Dhillon 著
李田 刘鹏远 译

国防工业出版社
National Defense Industry Press

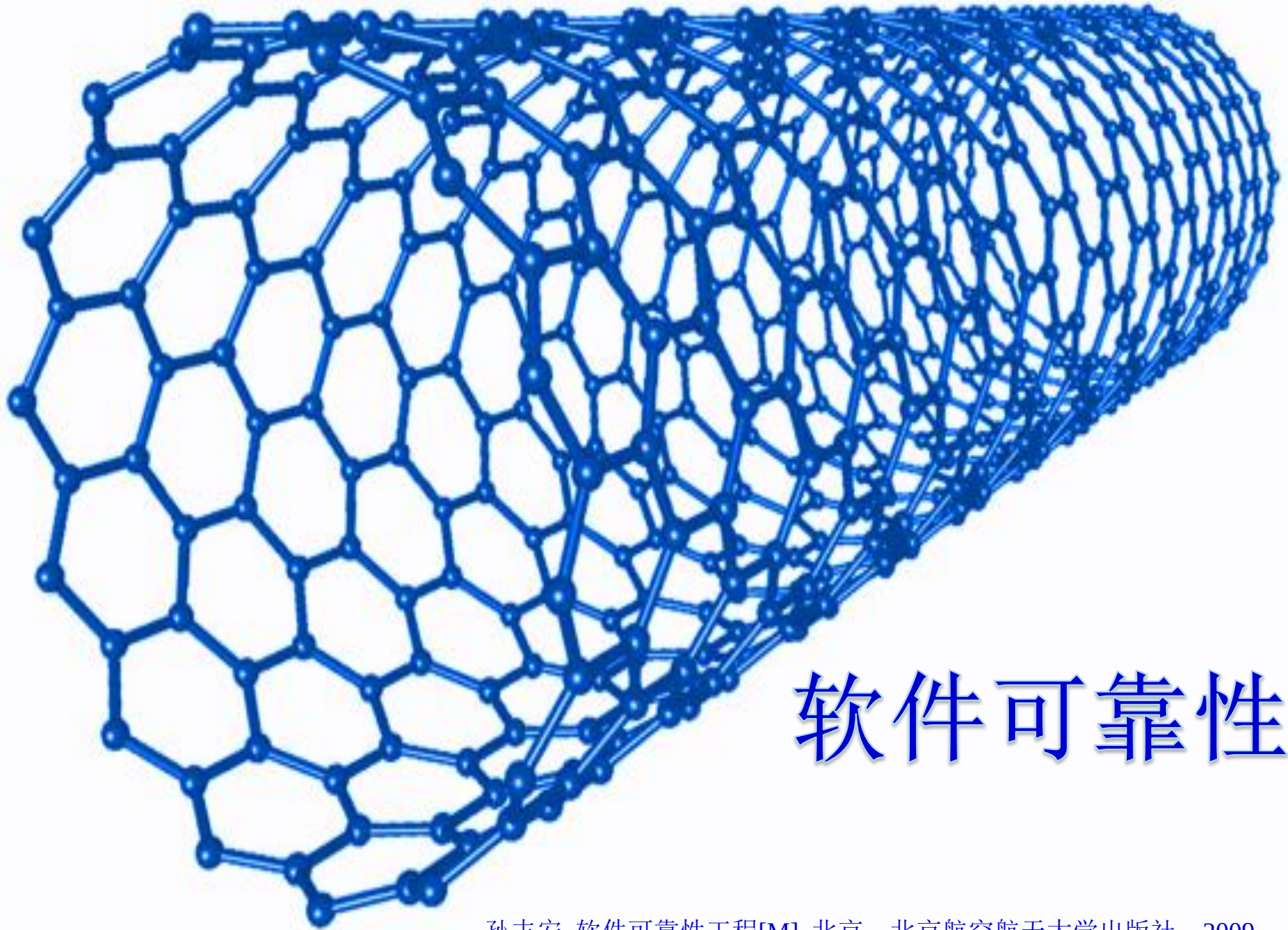
CRC Press
Taylor & Francis Group

2004年5月7日，由于变电站运行人员误碰保护，造成青海格尔木电网与主网解列；2005年4月1日，由于运行人员误操作导致辽宁电网220 kV凌源变电站全停；2006年1月8日，由于自动化系统改造技术人员的误动作导致藏中电网瓦解。

Swain定义人为失误为任何超过系统正常工作所能接受的标准与范围的人的行为与动作。

[1] 暴英凯. 人为因素对电力系统运行可靠性影响分析[D]. 杭州：浙江大学，2016.

[2] Swain A D, Guttman H E. Handbook of Human Reliability Analysis with Emphasis on Nuclear Power Plant Application[R]. NUREG/CR-1278, Sandia National Laboratories, Washington, DC, 1983.



软件可靠性

孙志安. 软件可靠性工程[M]. 北京：北京航空航天大学出版社，2009.

软件失效机理

在软件开发过程中的疏忽、失误或者错误，导致软件中存在着缺陷；在软件运行过程中，当缺陷被激活（软件运行于某一特定条件，俗称“踩雷”），使软件产生错误状态即出现了故障；而若无适当的处理措施（容错）对故障加以处理，最终使软件无法向用户提供其所期望的服务，即产生了失效。



软件单元

软件产品

应用系统

- 从系统架构分层的角度看，本层的软件故障通常来源于低层次的软件失效。
- 本层的软件失效也会导致高层次的软件故障。

软件可靠性的定义

《GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语》的定义

- （1）在规定条件下、在规定时间内，软件不引起系统失效的概率。该概率是系统输入和系统使用的函数，也是软件中存在的缺陷的函数。系统输入将确定是否会遇到已存在的缺陷（如果有缺陷存在的话）；
- （2）在规定的周期内所述条件下程序执行所要求的功能的能力。

《GB/T 16260.1-2006 软件工程 产品质量 第1部分：质量模型》的定义

作为软件六大质量特性之一，软件可靠性的定义是：在指定条件下使用时，软件产品维持规定的性能级别的能力。

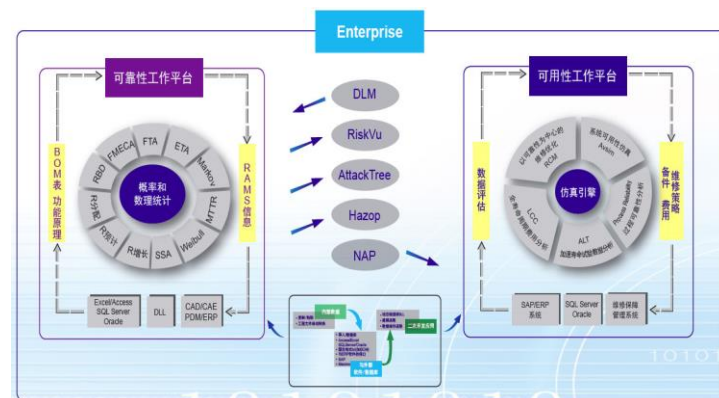
提高软件可靠性

采用系统信息管理软件

- 当发生故障时进行现场保护，迅速用备用系统代替故障系统；
- 在过负荷时采取应急措施；
- 在故障排除后使系统迅速恢复正常运行。



编制诊断程序



用软件进行
系统调度



及时发现故
障并排除

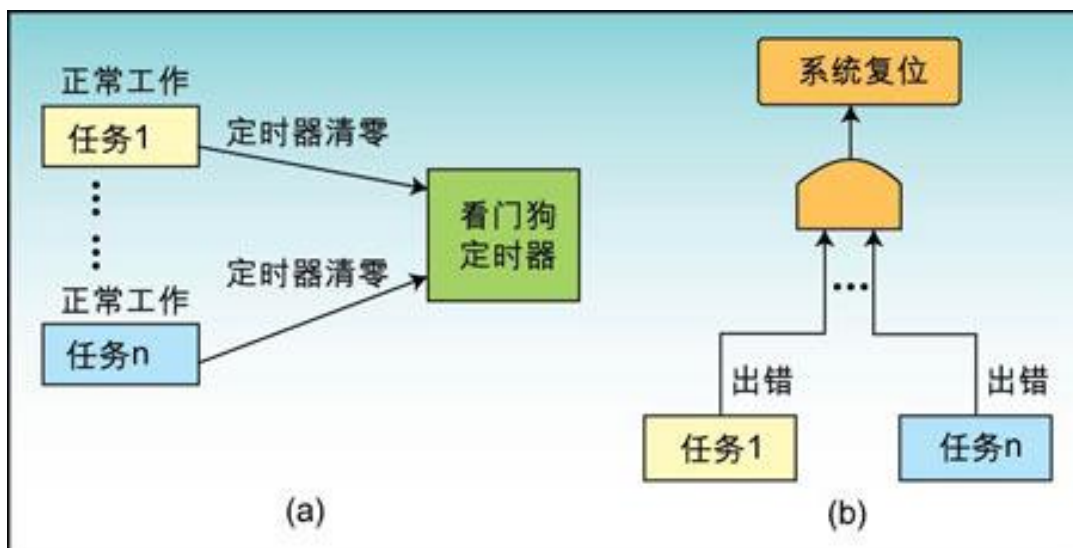


指令复执
技术



输入输出软件
抗干扰技术

程序运行监视系统

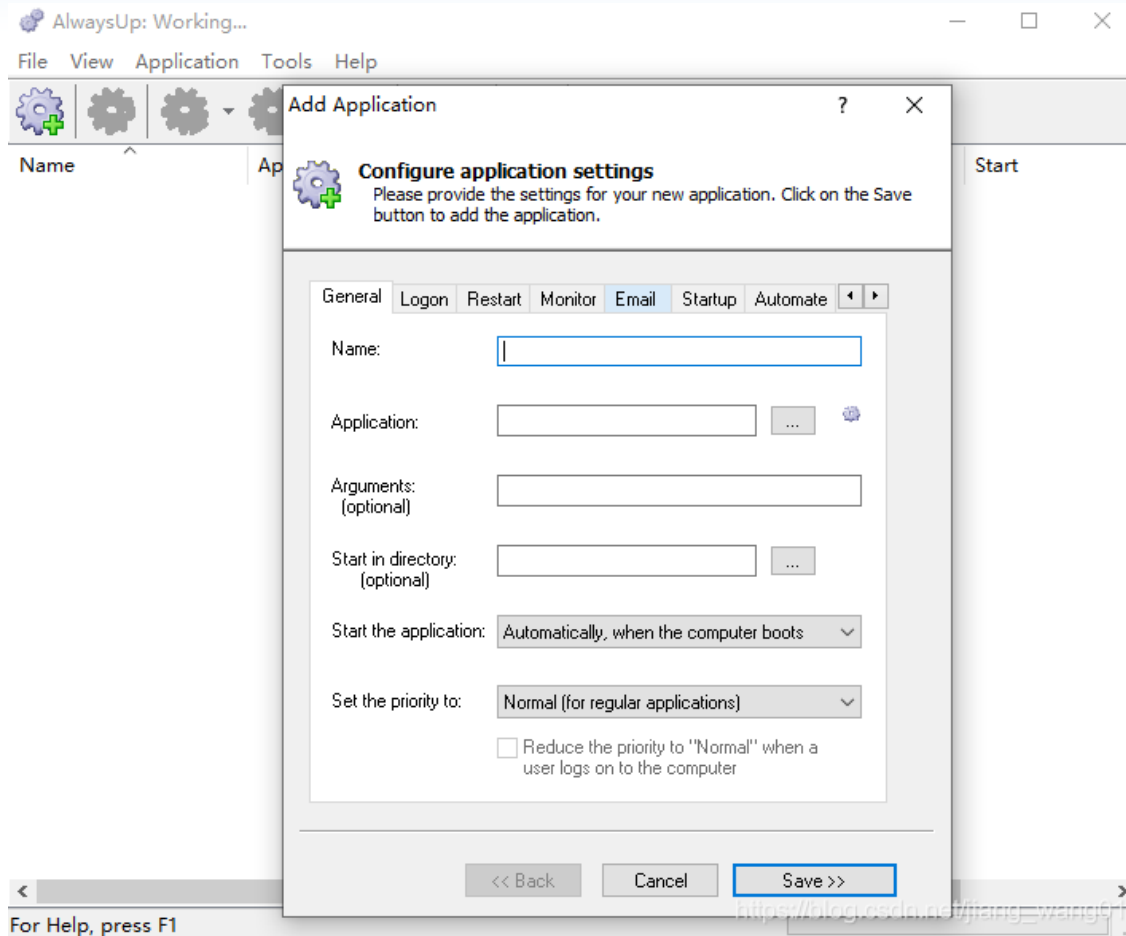


程序运行监视系统WTD（“看门狗”），是一种软硬件结合的抗程序“跑飞”的措施。其硬件是一个用于产生定时 T 的计数器或单稳触发器。其定时输出端接至CPU 的复位线，而其定时清零则由CPU 控制。

在正常情况下，程序启动WTD 后，即以小于 T 的间隔 t 将其清零一次，这样WTD 的定时溢出就不会发生。在受到干扰的异常情况下，程序的正常执行顺序被破坏，不可能周期性地WTD清零，导致WTD定时溢出，使系统复位，CPU 摆脱因程序“跑飞”造成的瘫痪状态。

WTD 是一种被动的抗干扰措施，它只能在一定程度上减少干扰造成的损失。其困难之处在于时间 T 长短的选择较困难。

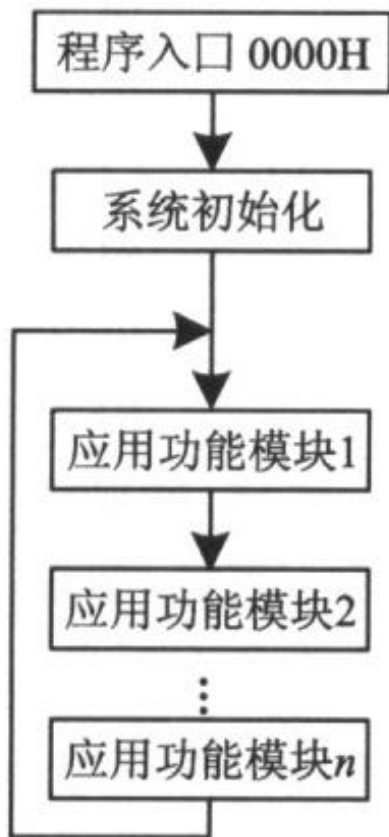
看门狗的例子：AlwaysUp



当程序崩溃、挂起、弹出错误对话框时，AlwaysUp 能自动重启程序，并运行自定义的检查功能确保程序一直可用。

AlwaysUp是一个计算机系统软件，能将可执行文件、批处理文件及快捷方式作为Windows系统服务，并且进行管理和监视确保100%运行。

软件陷阱



软件陷阱是指令冗余的一种应用形式，用于捕捉“跑飞”的指令指针。

- 对于因受干扰而混乱的程序，多字节指令是最危险的，因为错误的PC指针很有可能落在多字节指令的中间，造成指令错误执行；而单字节指令则可使混乱的PC指针重新理顺，使混乱现象得以控制。
- 软件陷阱就是根据这个道理构成的一个程序段。

软件陷阱

以下是与MCS- 51单片机相对应的一个软件陷阱；

NOP 00

NOP 00

LJMP ERROR 02 XXXX

程序中LJMP ERROR 将“跑飞”的程序指针转移到出错处处理程序。其NOP 指令加得越多，捕捉能力越强。

软件陷阱通常安排在下列位置：

- . 系统中空的ROM 区。
- . 数据表格的头尾处。
- . 程序中未用的中断向量处。
- . 程序内如跳转指令等语句之后。

软件陷阱对陷入死循环的“跑飞”程序无能为力，WTD 这方面则更可靠，可以将两者结合使用。

Purpose of NOP instruction and align statement in x86 assembly[OL]. <https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/165002/purpose-of-nop-instruction-and-align-statement-in-x86-assembly>

指令复执技术

即在程序执行过程中，一旦发现错误就重新执行被错误干扰的现行指令。

指令复执既可用软件实现，也可以硬件实现。

但须遵循以下原则：

- a、发现错误时应能准确保留现行指令地址，以便重新执行。
- b、应能保留现行指令所用数据，以便重新执行使用。

软件可靠性模型

几种常见模型，Jelinski-Moranda模型，.....

几种常见的软件可靠性模型

失效时间
间隔模型

缺陷计数模型

错误植入模型

基于输入域的
模型

[1] 孙勇. 软件可靠性模型应用研究[D]. 南京: 东南大学, 2004.

[2] 张静. 软件可靠性模型研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2012.

失效时间间隔模型

失效时间 间隔模型

- 这类模型最常用的方法是假定第 i 个失效到第 $i+1$ 个失效间隔时间服从某一分布，而分布的参数依赖于各间隔时间内程序中的残留错误数。通过测试所得到的失效间隔时间数据来估计模型的参数，由获得的模型可以估算软件的可靠度以及各失效间的平均工作时间等；
- 另一种方法是把失效间隔时间看作随机过程，然后通过适当的时间序列模型来分析和描述软件的失效过程。这类模型有Jelinski-Moranda的非增长模型、Schick-Wolverton模型、Littlewood-Verrall的贝叶斯模型和Goel-Okumoto的不完善模型等。

Jelinski-Moranda模型 (老师说不考)

系统基本假设如下：

- (1) 软件中的固有错误数 N 是一个未知的常数；
- (2) 软件中的各个错误是相互独立的，每个错误导致系统发生失效的可能性大致相同，各次失效间隔时间也相互独立；
- (3) 软件错误被发现后立即排除，每次排除一个错误且不引入新的错误，排除错误的时间忽略不计；
- (4) 软件的失效率在每个失效间隔时间内是常数，其数值正比于程序中残留的错误数，在第 i 个测试区间 t_i ，其失效率函数为： $\lambda(t_i) = \phi(N - i + 1)$ ， ϕ 为比例常数。

J-M模型认为，以第 $i-1$ 次失效为起点的第 i 次失效发生的时间是一个随机变量，它服从以 $\phi(N-i+1)$ 为参数的指数分布 $f(x_i) = \phi(N-i+1)\exp(-\phi(N-i+1)x_i)$

$$R_i(t) = P\{X > t \mid t_1, \dots, t_{i-1}\} = \exp\left[-\int_0^t \lambda(x)dx\right] = \exp\{-\phi[N - (i-1)]t\};$$
$$i = 1, 2, \dots, N-1$$

给定第 $(i-1)$ 个软件失效发生于 t_{i-1} 时刻，由失效独立性假设知道 t_{i-1} 时刻之后软件平均失效时间为：

$$MTTF_i = \int_0^\infty R(t_i)dt = 1/\phi[N - i + 1] \quad i = 1, 2, \dots, N-1$$

缺陷计数模型

缺陷计数 模型

这类模型关心的是在**特定的时间间隔内软件的错误数或失效数**，并假定故障累计数服从某个已知的随机过程，过程强度是时间的离散或连续函数，根据在给定的测试时间间隔发现的错误数或失效数来估计故障强度、均值等参数。随着错误的不断排除，在单位时间内发现的失效数将不断减少。当时间间隔事先确定时，在每个间隔时间内的失效次数就是随机变量。这类模型有Shooman模型、Musa的执行时间模型、Goel-Okumoto的NHPP模型、Goel的NHPP模型和Musa-Okumoto的对数泊淞执行时间模型等等。

错误植入模型

错误植入 模型

这类模型的基本思路是通过将一组已知的错误人为地植入到一个固有错误总数尚不清楚的程序中，然后在程序的测试中观察并统计发现的植入错误数和程序总的错误数，通过计数的比值估计程序的固有错误总数，从而得到软件可靠度及其有关指标。这类模型的代表是Mills的超几何分布模型。

基于输入域模型

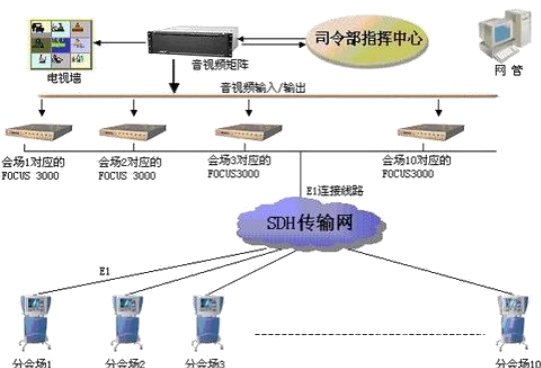
基于输入域模型

这类模型的基本研究方法是根据程序的使用情况，找出程序可能输入的概率分布，根据这种分布产生一个测试用例的集合。由于得到输入的分布难度较大，一般将输入域划分成等价类，每个等价类与程序的一条执行路径相联。在输入域上随机抽取测试用例，执行相应的程序测试，观测故障，从而推断出各项指标。这类模型以Nelson模型为代表，还有Brown-Lipow的基于输入域模型和Ramamoorthy-Bastani的基于输入域模型。

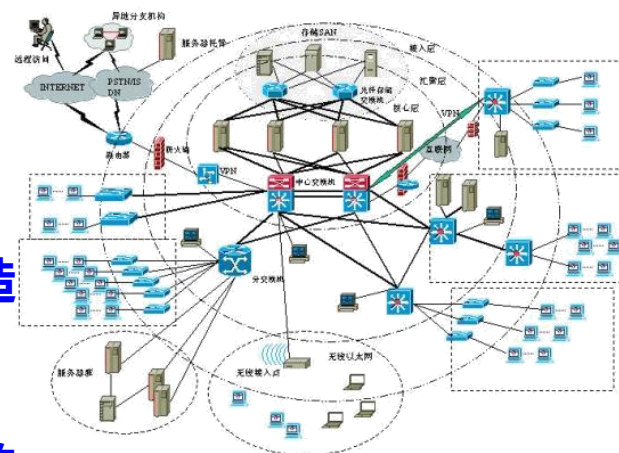
网络可靠性（课后阅读）

复杂性，指标体系.....

研究背景及意义

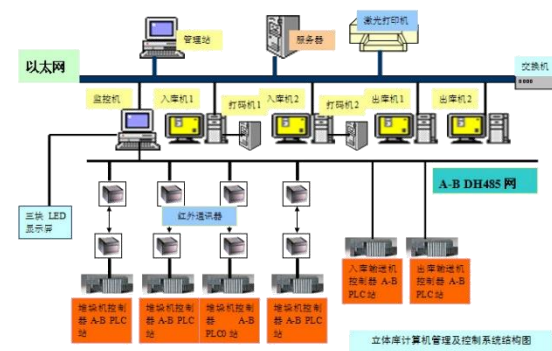


军事通信系统



复杂网络系统

局域网

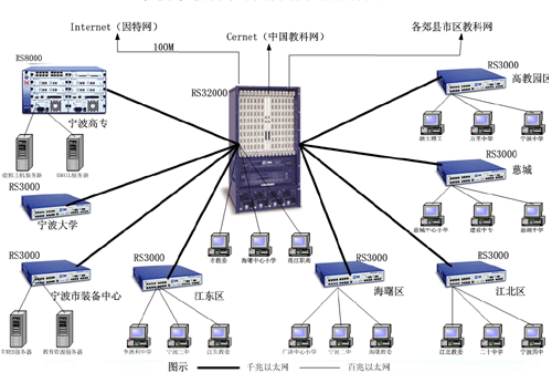


立体库计算机管理及控制系统结构图

- 计算机网络应用越来越广泛；
- 计算机网络一旦发生故障，将造成无可估量的生命与财产损失；
- 计算机网络可靠性（可用性）的研究至今尚无完整的理论体系；
- 如何评价网络的可用性没有统一的指标体系。

教育网系统

宁波市教育和科研网网络拓扑图



计算机网络可靠性故障特征

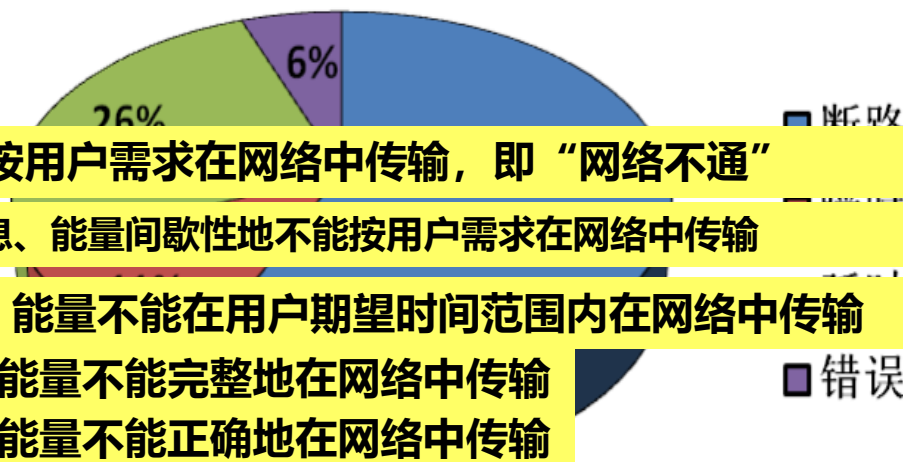
- 故障定义

- 网络不能在用户期望的时间范围内将物质、信息、能量按用户需求完整、正确地在网络中传输的状态或事件

- 故障模式

- 断路 信息、能量不能按用户需求在网络中传输，即“网络不通”
- 间歇断路 即物质、信息、能量间歇性地不能按用户需求在网络中传输
- 延时 即物质、信息、能量不能在用户期望时间范围内在网络中传输
- 丢失 即物质、信息、能量不能完全地在网络中传输
- 错误 即物质、信息、能量不能正确地在网络中传输

某局域网故障统计数据故障模式分布



计算机网络可靠性定义

Definition 1



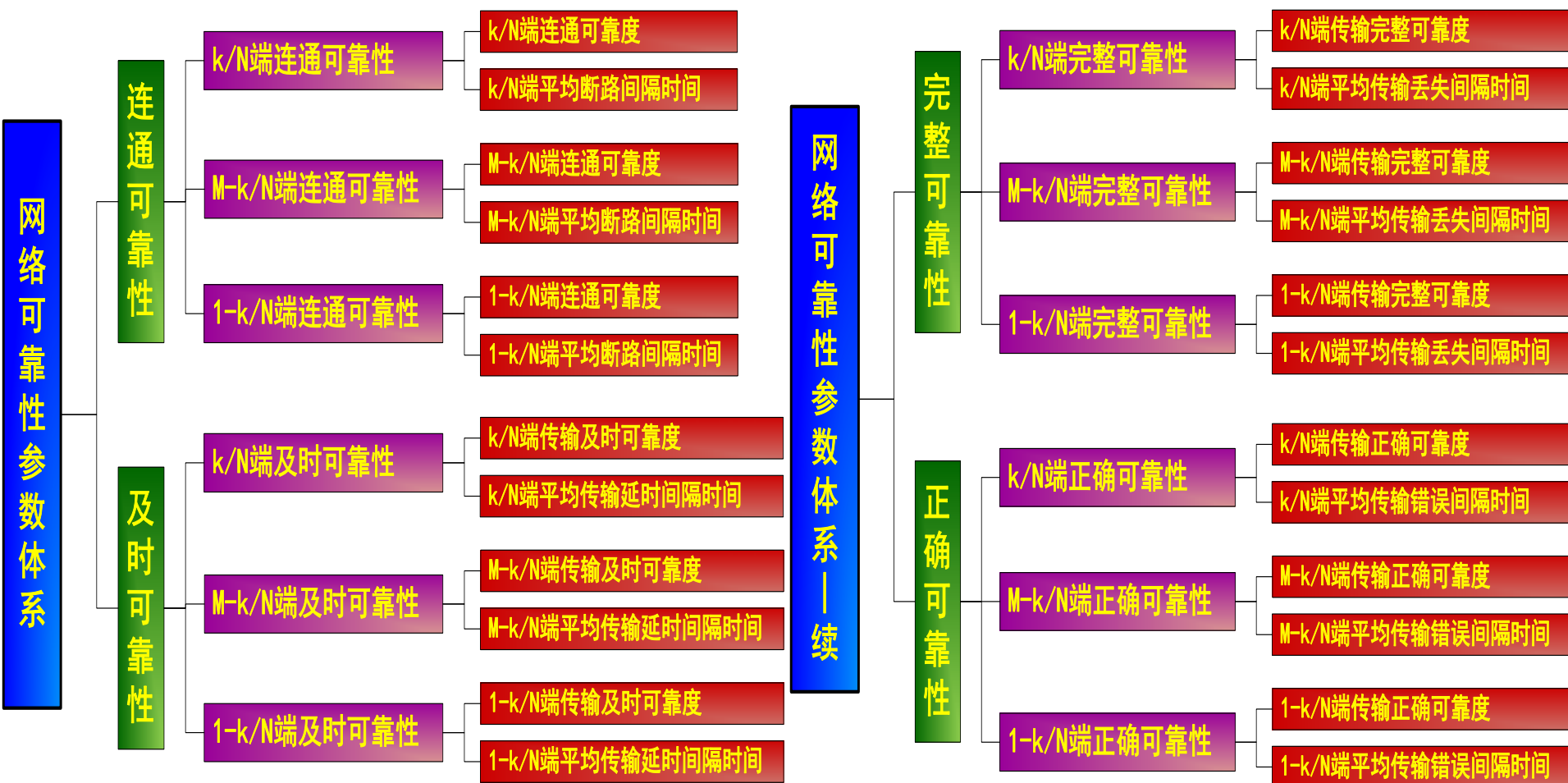
在人为或自然的破坏作用下，网络在特定环境和规定时间内，充分完成规定的通信功能的能力。**环境、时间和充分完成功能是这一定义的三要素。**

Definition 2



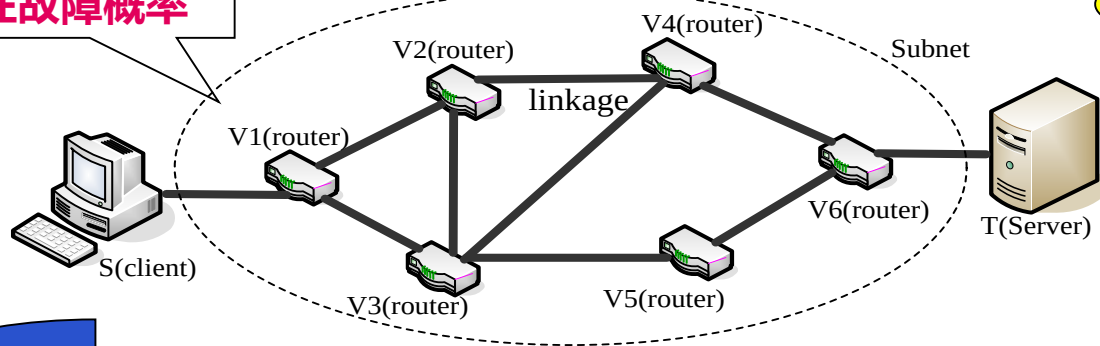
当传输设备和交换设备发生故障时网络可以维持正常业务的程度。

网络可用性评价指标体系



网络拓扑可靠性研究的局限性

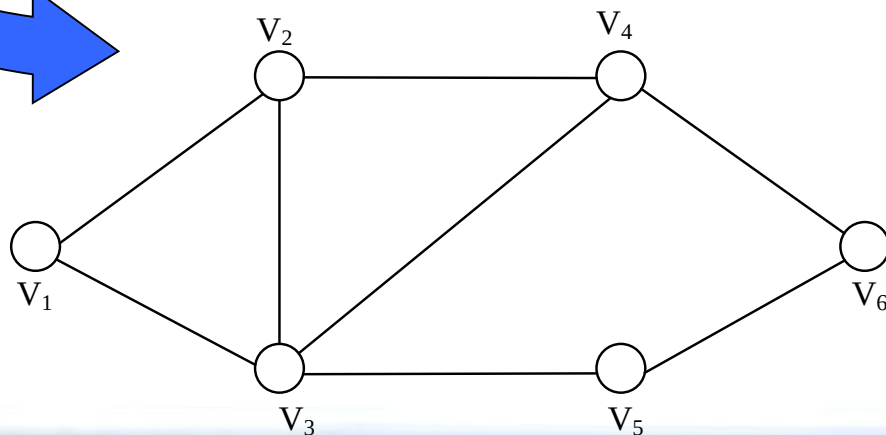
节点和链路都存在故障概率



网络是一个图，它是否可靠当然在于它是否能够连通

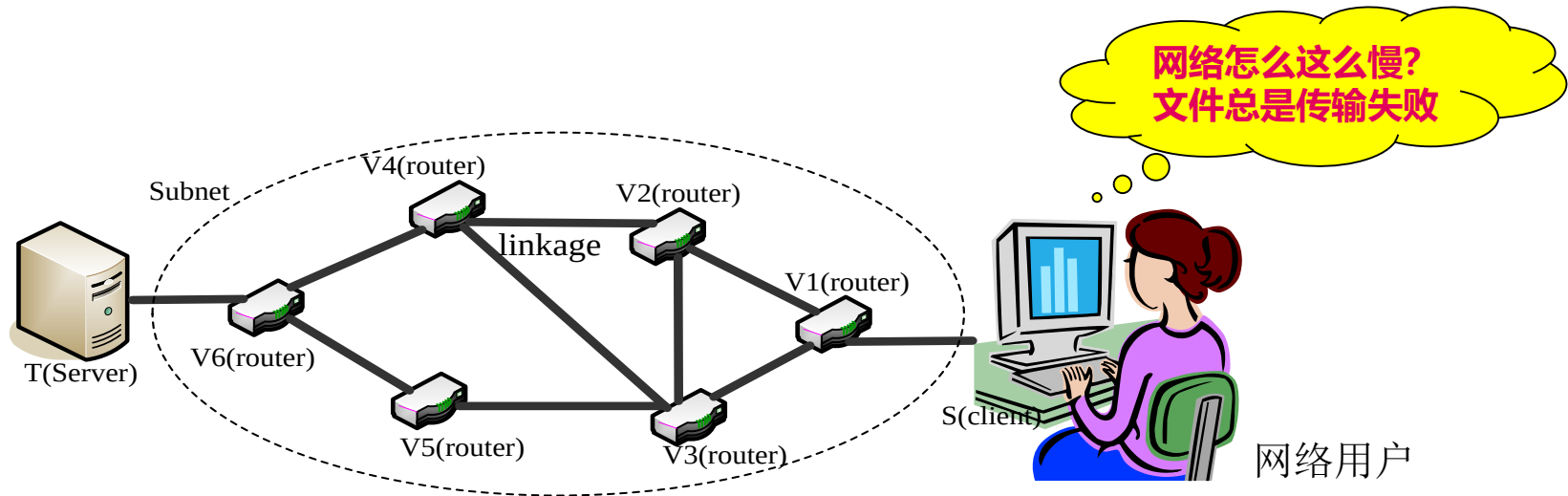


数学家、理论家

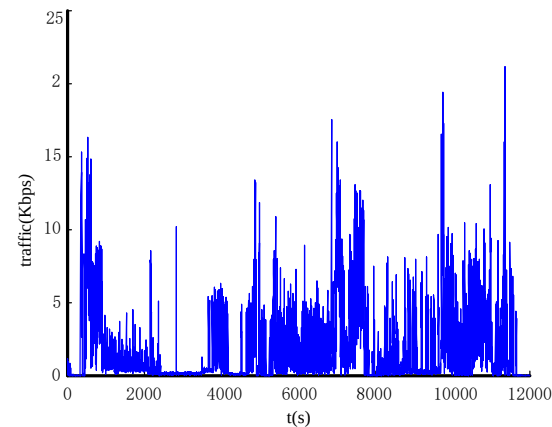


网络可靠性研究初期，计算机通信技术刚刚开始，通信媒介质量较差，站点交换设备的性能比较低，网络的管理水平也没有跟上，网络经常处在断路状态，客户更关心计算机网络的站点之间能否通信。因此需要借助图论解决系统可靠性预计。

网络拓扑可靠性的局限性



随着计算机网络应用的发展，网络的应用环境恶化，拥塞崩溃成为网络应用中的一个突出的故障模式。



Congestion Control in Computer Networks.

<https://www.geeksforgeeks.org/congestion-control-in-computer-networks/>

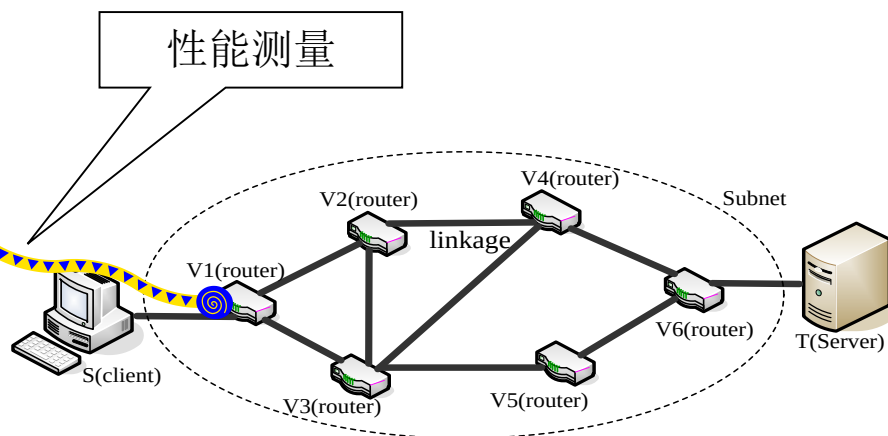
基于网络性能的概率分析性

网络能不能用当然与性能相关



计算机网络科学家

性能测量



黑箱

Sub

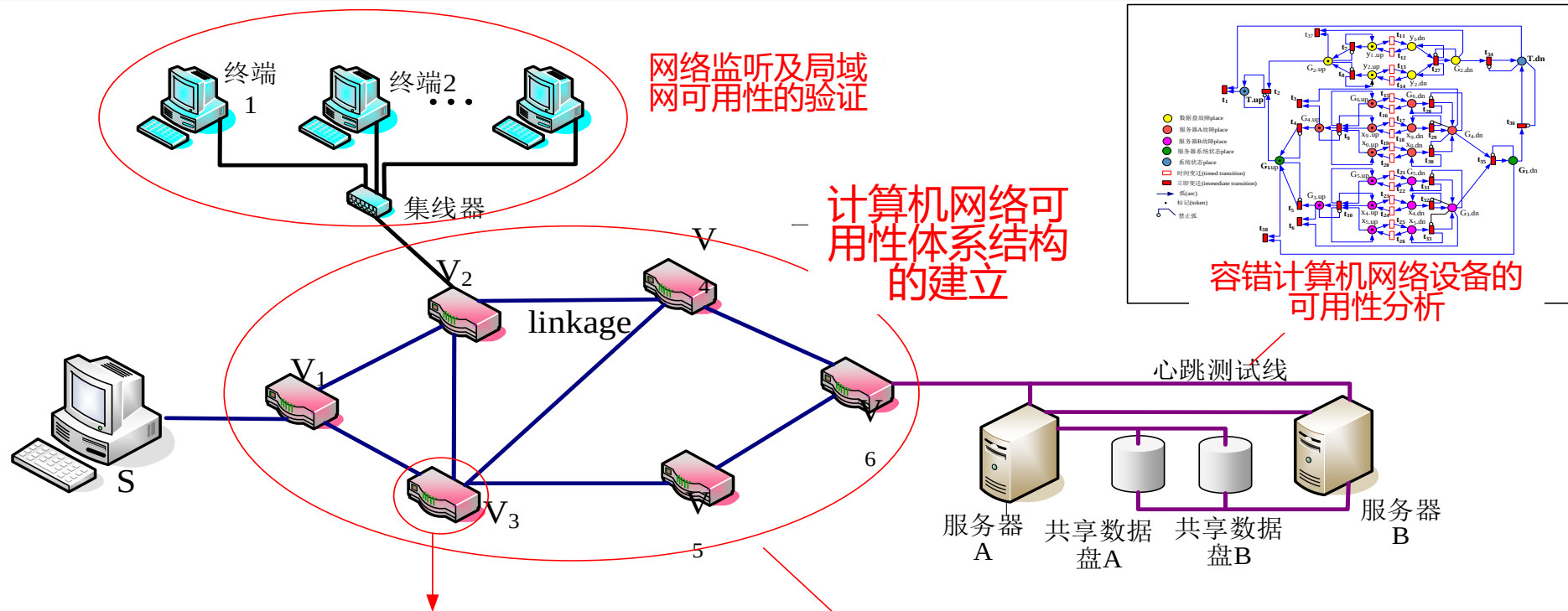


T(Server)

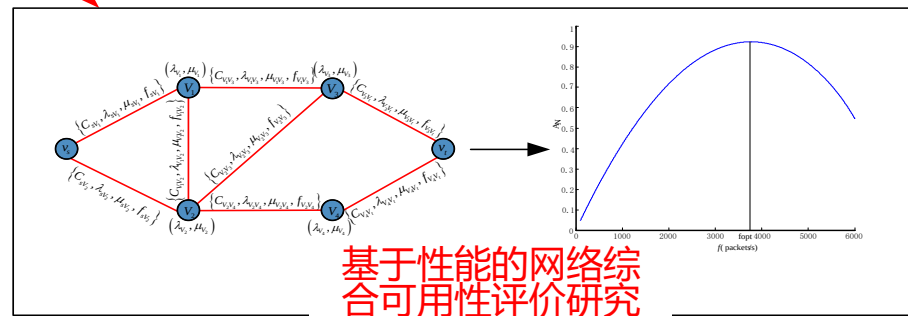
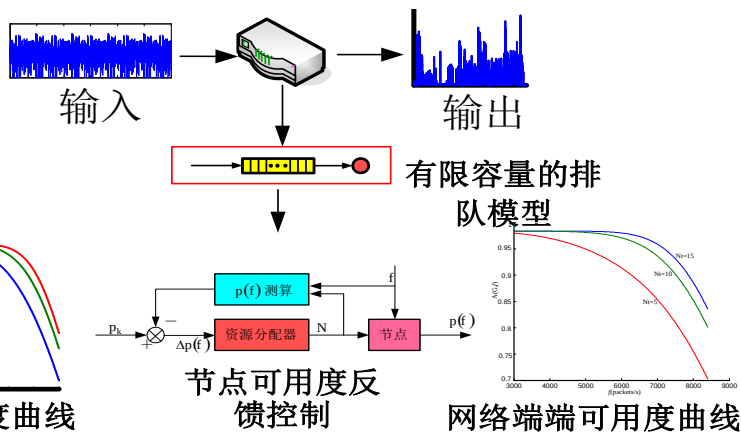
S(client)

随着现代信息技术的发展，电子产品的可靠性得到了迅速的提高，电子产品的连续无故障工作时间由原来的几百小时延长到30到40年，通信信道的质量也得到了提高，带宽拓宽，信道的传输误码率达到了 10^{-9} 数量级。此时计算机网络站点之间能否通信已不再是网络可靠性研究的重点，人们更关心现在的计算机网络完功能的能力，即用完成性来衡量计算机网络的性能。

网络性能可靠性研究



网络业务流对网络可用性的影响分析



迫切需要解决的关键性问题

- 尚未形成网络综合可用性体系结构
- 网络可用性评价指标混乱
- 对典型网络设备的可用性分析不足
- 网络业务性能在网络可用性中反映不充分
- 极少考虑网络协议的影响

注：

传统的网络可靠性分析中通常不考虑设备及网络的故障恢复过程；
网络可用性研究不仅考虑设备及网络的故障过程，而且考虑故障的恢复过程。

网络可靠性领域的国家级项目



青年科学基金项目

网络可靠性及其优化的研究

2012-2014

为了克服传统连通度在度量网络性能方面的缺陷，本项目研究能更精确度量网络实时可靠性的重要参数——条件连通度。该参数自上世纪80年代提出以后，获得了计算机和数学科学理论工作者的广泛关注和研究兴趣。主要从组合论的角度，利用图论工具，对这个参数进行研究和优化：

1. 研究文献中较少涉及到的有向网络的条件连通度；
2. 刻划其达到最优值的条件；
3. 将理论结果应用到网络可靠性的优化设计中，结合现有的进化算法、智能算法构造满足一定约束条件的高可靠网络。

网络性能可靠性分析方法

- 设备层

广义随机Petri网建立故障相关性模型;

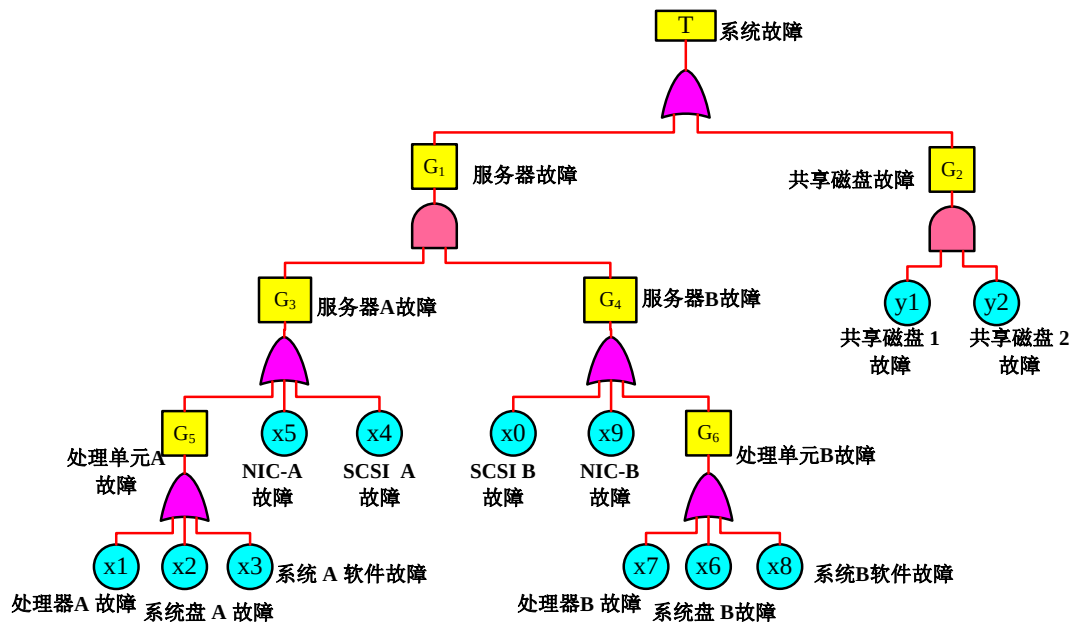
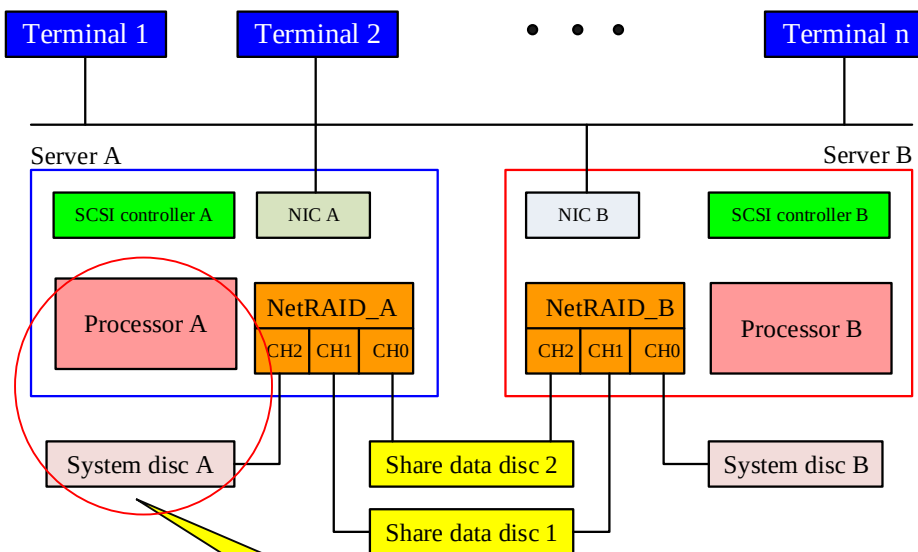
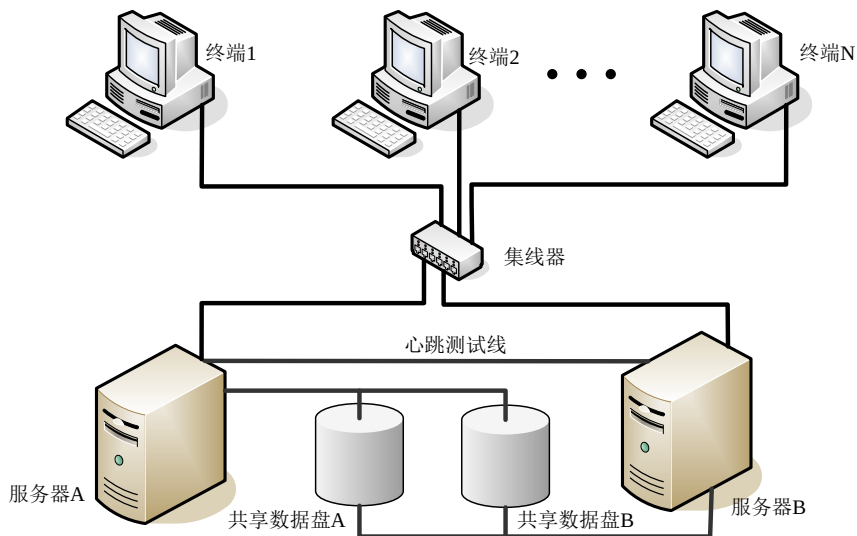
- 拓扑层

排队论+图论建立网络的拥塞模型;

- 业务层

排队论+图论+性能评价建立综合评价指标。

网络设备层可靠性分析



基本处理单元

处理器过热或系统盘存储的溢出，将有可能导致软件运行的异常，在极端的情况之下，甚至可能导致死机等故障模式。

网络可靠性案例：可靠性技术

高可用性技术（故障检测技术）在路由网络中的应用

降低MTTR可以提高网络的可靠性。在实际网络中，各种因素造成的故障难以避免，因此能够让网络从故障中快速恢复的技术就显得非常重要。各种可靠性技术将主要从降低 MTTR 的角度，为满足第 3 级别的可靠性需求来提供技术手段。

根据其解决网络故障的侧重不同，将其大致分为故障检测技术和保护倒换技术。

故障检测技术

名称	简介
BFD	Bidirectional Forwarding Detection（双向转发检测），是一个通用的、标准化的、介质无关、协议无关的快速故障检测机制，用于快速检测、监控网络中链路或IP路由的转发连通状况
NQA	Network Quality Analyzer（网络质量分析），通过发送测试报文，对网络性能、网络提供的服务及服务质量进行分析，并为用户提供网络性能和服务质量的参数，如时延抖动、TCP 连接时延、FTP 连接时延和文件传输速率等
Track	用于实现联动功能。联动功能由应用模块、Track 模块和监测模块三部分组成，它通过建立联动项来实现不同模块间的联动，即由监测模块通过Track模块触发应用模块来执行某种操作。监测模块负责对链路状态、网络性能等进行探测，并通过Track 模块将探测结果通知给应用模块；应用模块感知到网络状态变化后，及时进行相应处理，从而避免通信的中断或服务质量的降低

故障检测技术侧重于网络的故障检测和诊断

Summary of The Class



- 信息系统可靠性
硬件可靠性, 软件可靠性
- 软件可靠性模型
- 网络可靠性